Université de Mayotte
Département de Mathématiques

Sujet : Modélisation spatio-temporelle de l'abondance des poulpes à Mayotte

Proposition de plan

Réalisé par :
ATTOUMANI Ibrahim

Année Universitaire 2025 – 2026

Table des matières

I- Analyses descriptives des variables quantitatives **2**
a) Analyses univariée 2
b) Analyses bivariée 2
c) Analyses multidimensionnelle 2

II- Analyses descriptives des variables qualitatives **2**
a) Analyses univariée 2
b) Analyses bivariée 2
c) Analyses multidimensionnelle 2

III- COnstruction des tableaux pour la modélisation **2**
a) Choix des covariables 2
b) Les tableaux 3

IV- Modélisation **3**
a) Imputations 3
b) Construction de modèles 3

IV- Prédictions et choix de modèles **3**

I- Analyses descriptives des variables quantitatives

a) Analyses univariée

- Histogrammes (Variables continues)
- Barplots (Variable discrètes)
- Boxplots

b) Analyses bivariée

- Matrice de corrélation (corrplot)
- détecrtion des outliers (Z-score robuste, MAD,...)

c) Analyses multidimensionnelle

- Analyse en composantes principales (ACP) avec imputation
- détecrtion des outliers (individus loin du centre de gravité,...)

II- Analyses descriptives des variables qualitatives

a) Analyses univariée

- Barplots (distribution des modalités)

b) Analyses bivariée

- Tableau de contingence
- Relation d'indépendance

c) Analyses multidimensionnelle

- Analyse de correspondances multiples (ACM) avec imputation
- détection des outliers (individus loin du centre de gravité,...)

III- COnstruction des tableaux pour la modélisation

a) Choix des covariables

- Choisir les covariables pour la modélisation de l'abondance
- Choisir les covariables pour la modélisation de le probabilité de détéction

b) Les tableaux

- Tableau de données des individus observés durant les visite
- Tableaux de covariables (λ_i, p_{it})

IV- Modélisation

a) Imputations

- Spline
- Régression linéaire
- ACP
- missForest

b) Construction de modèles

- Poisson
- Négative Binomiale
- etc...

IV- Prédictions et choix de modèles

- Validation croisée pour chaque méthode d'imputation et chaque modèle
- Prédiction
- Calcule d'erreur du type RMSE
- Choisir le modèle qui minimise l'erreur de prédiction